القوى المؤثرة على قطار الملاهي

💡 **فكرة الدرس:** **القوة** هي المؤثر الذي يغير حالة الجسم الحركية أو شكله، وتقاس بوحدة **النيوتن (N)**. في قطار الملاهي تتغير السرعة والاتجاه فجأة فتؤثر فيك قوى كبيرة تقاس بمضاعفات **g**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف القوة ووحدة قياسها
- أذكر أمثلة لمقادير القوى
- أصف القوى الشائعة كالوزن والتلامس والاحتكاك
- أفسر الإحساس بالقوة في قطار الملاهي

📖 مفردات الدرس

القوة
مؤثر يغير حالة الجسم الحركية أو شكله

النيوتن N
وحدة قياس القوة

الوزن
قوة جذب الأرض للجسم نحو مركزها

قوة التلامس العمودية
قوة يؤثر بها سطح في جسم يرتكز عليه

الاحتكاك
قوة تنشأ بين سطحين متلامسين وتقاوم الحركة

مقاومة الهواء
احتكاك يعيق حركة الجسم في الهواء

قطار الملاهي

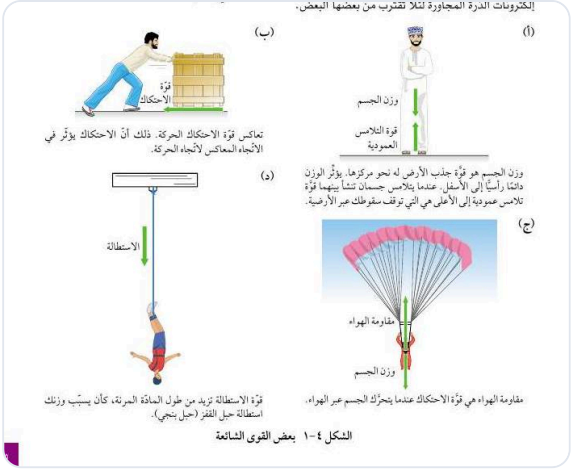
- عند الانحدار يكون التسارع نحو ١٠ m/s^2 أي **١g**
- في المنعطفات والانقلابات قد يصل إلى **٤g**
- القوة عليك عندها أربعة أضعاف وزنك
- المصممون يتأكدون من أن العربات لا تخرج عن مسارها

مقادير بعض القوى

- رفع تفاحة يحتاج نحو **١ N**
- القفز في الهواء نحو **١٠٠٠ N**
- محرك السيارة السريع نحو **٥٠٠٠ N**
- محركا طائرة بوينغ ٧٨٧ معًا نحو **٦٢٠٠٠ N**

قوى شائعة

- **الوزن**: نحو الأسفل دائمًا
- **قوة التلامس العمودية**: من السطح نحو الأعلى
- **الاحتكاك**: عكس اتجاه الحركة
- **مقاومة الهواء**: تبطئ المظلي
- **الاستطالة**: في الحبل أو الزنبرك المشدود



الشكل ٤-١ بعض القوى الشائعة

بعض القوى الشائعة

✏️ أمثلة محلولة

ما القوة التي تمنعك من السقوط عبر الأرض؟

الحل: قوة التلامس العمودية من الأرض

صندوق لا يتحرك رغم دفعه، لماذا؟

الحل: لأن قوة الاحتكاك تساوي قوة الدفع وتعاكسها

ما القوتان المؤثرتان على مظلي يهبط؟

الحل: الوزن نحو الأسفل ومقاومة الهواء نحو الأعلى

⭐ تذكّر

- ارسم القوة بسهم: **طوله = مقدارها، اتجاهه = اتجاهها**
- الاحتكاك قد يكون مفيدًا (المكابح) أو غير مرغوب (أجزاء المحرك)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الكتلة ليست الوزن: الكتلة بالكيلوغرام والوزن قوة بالنيوتن
- الاحتكاك ليس دائمًا ضارًا

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط القوى المؤثرة على كتاب على الطاولة وعلى مظلي يهبط

✅ أختبر نفسي

١. وحدة القوة؟

٢. اتجاه الوزن؟

٣. كم قوة رفع تفاحة؟

الإجابات: (١) النيوتن ، (٢) نحو مركز الأرض ، (٣) نحو ١ نيوتن